

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Linguagem de Montagem

ELEMENTOS

- A estrutura de sentença da linguagem de montagem é composta por quatro elementos
 - Rótulo
 - Mnemônico
 - Operando(s)
 - Comentário

LINGUAGEM DE MONTAGEM

Figura 3.1 Estrutura da sentença da linguagem de montagem.

Rótulo
Opcional

Mnemônico
Nome do
opcode ou nome
da diretiva ou
nome da macro

Operando(s)
Zero ou mais

Comentário
Opcional

Fonte: Stallings (2010, p. 584).

RÓTULO

- É identificador da instrução ou de uma constante
- Rótulos são usados com mais frequência em instruções de desvio. Exemplos:
 - L2: SUB EAX, EDX
 - JG L2
- No exemplo, o programa continua no laço de volta para a posição L2 até que o resultado seja zero ou negativo
 - quando a instrução JG é executada e o resultado é positivo, o processador coloca o endereço equivalente ao rótulo L2 no contador de programa

POR QUE USAR RÓTULOS?

- **Um rótulo possibilita que uma posição do programa seja mais fácil de ser localizada e lembrada**
- **O rótulo pode ser movido com facilidade para corrigir um programa**
 - **O montador automaticamente mudará o endereço em todas as instruções que usam o rótulo quando o programa for remontado**
- **O programador não precisa calcular endereços de memória relativos ou absolutos, apenas os usa conforme a necessidade**

MNEMÔNICO

- **É o nome da operação ou função da sentença da linguagem de montagem**
- **Serve para identificar uma operação ou função**
 - **pode corresponder a uma instrução de máquina (associado a determinado opcode), uma diretiva do montador ou uma macro**

OPERANDO(S)

- Servem para especificar dados necessários à operação
- Uma sentença da linguagem de montagem inclui zero ou mais operandos
 - Cada operando identifica um tipo de referência: um valor imediato, um registrador ou uma posição de memória
- A linguagem de montagem fornece convenções para:
 - Distinguir os três tipos de referências de operandos
 - Indicar o modo de endereçamento

EXEMPLO

Figura 3.2 Registradores de execução de programa do Intel x86.

Registradores de uso geral			0	16-bit	32-bit
31					
	AH	AL		AX	EAX (000)
	BH	BL		BX	EBX (011)
	CH	CL		CX	ECX (001)
	DH	DL		DX	EDX (010)
					ESI (110)
					EDI (111)
					EBP (101)
					ESP (100)

Registradores de segmento		0
15		
		CS
		DS
		SS
		ES
		FS
		GS

Fonte: Stallings (2010, p. 585).

COMENTÁRIO

- **Começa com um caractere especial sinalizando para o montador que o restante da linha é um comentário e, por isso, deve ser ignorado pelo montador**
 - **Todas as linguagens de montagem permitem a inserção de comentários dentro do programa**
 - **O comentário pode estar do lado direito de um comando em linguagem ou ocupar uma linha inteira de texto**

TIPOS DE SENTENÇAS

- A Sentença-**comentário** consiste inteiramente de um comentário
- **Instrução** é o tipo de sentença de representações simbólicas de instruções de linguagem de máquina
- As sentenças **diretivas** (pseudoinstruções) fazem parte da linguagem de montagem que não são diretamente traduzidas para instruções da linguagem de máquina e, portanto, não são executáveis

DIRETIVAS

- São instruções para o montador executar ações específicas durante o processo de montagem, como:
 - Definir constantes
 - Designar áreas da memória para armazenar dados
 - Inicializar áreas da memória
 - Inserir tabelas ou outros dados fixos na memória
 - Permitir referências a outros programas

Quadro 3.1 Diretivas da linguagem de montagem do NASM.

(a) Letras para diretivas RESx e Dx

Unidade	Letra
Byte	B
Palavra (2 bytes)	W
Palavra dupla (4 bytes)	D
Palavra quádrupla (8 bytes)	Q
Dez bytes	T

(b) Diretivas

Nome	Descrição	Exemplo
DB, DW, DD, DQ, DT	Inicializa posições	L6 DD 1A92H ; palavra dupla em L6 inicializada com 1A92H
RESB, RESW, RESD, RESQ, REST	Reserva posições não inicializadas	BUFFER RESB 64 ; reserva 64 bytes começando em BUFFER
InCBIn	Inclui arquivo binário na saída	INCBIN "file.dat" ; inclui este arquivo
EQU	Define um símbolo para um dado valor constante	MSGLEN EQU 25 ; constante MSGLEN equivale ao decimal 25
TIMES	Repete instrução várias vezes	ZEROBUF TIMES 64 DB 0 ; inicializa buffer de 64 bytes todo para zeros

Fonte: Stallings (2010, p. 586).

EXEMPLO

MACRO OU SUB-ROTINA

- É uma seção do programa que pode ser usada diversas vezes, sendo chamada a partir de qualquer ponto do programa
 - Sub-rotinas – são tratadas pelo hardware em tempo de execução
 - Macros – são consideradas pelo montador em tempo de montagem

EXEMPLO DE MACRO

- Macro de uma linha
 - **%DEFINE B(X) = 2*X**
 - **%DEFINE A(X) = 1+B(X)**
- Em algum ponto do programa da linguagem de montagem aparece a seguinte sentença
 - **MOV AX, A(8)**
- O montador expande essa sentença para
 - **MOV AX, 1+2*8**

PROGRAMA C

//gcd(a, b) = max[k , tal que k é divisor de a e k divisor de b]

```
unsigned int gcd (unsigned int a, unsigned int b) {
```

```
    if (a == 0 && b == 0)
```

```
        b = 1;
```

```
    else if (b == 0)
```

```
        b = a;
```

```
    else if (a != 0)
```

```
        while (a != b)
```

```
            if (a < b) b -= a;
```

```
            else
```

```
                a -= b;
```

```
    return b;
```

Figura 3.3 Programas de montagem para o maior divisor comum.

gcd:	mov	ebx,eax	gcd:	neg	eax
	mov	eax,edx		je	L3
	test	ebx,ebx	L1:	neg	eax
	jne	L1		xchg	eax,edx
	test	edx,edx	L2:	sub	eax,edx
	jne	L1		jg	L2
	mov	eax,1		jne	L1
	ret		L3:	add	eax,edx
L1:	test	eax,eax		jne	L4
	jne	L2		inc	eax
	mov	eax,ebx	L4:	ret	
	ret				
L2:	test	ebx,ebx			
	je	L5			
L3:	cmp	ebx,eax			
	je	L5			
	jae	L4			
	sub	eax,ebx			
	jmp	L3			
L4:	sub	ebx,eax			
	jmp	L3			
L5:	ret				

(a) Programa compilado

(b) Escrito diretamente na linguagem de montagem

Fonte: Stallings (2010, p. 589).

BIBLIOGRAFIA

- **Delgado, C.J. R. Arquitetura de Computadores, Cap 3 e 5. 5ª edição. Grupo GEN, 2017. 9788521633921**
- **W. Stallings. Arquitetura e organização de computadores, Cap 11 e 12 de 731 páginas. Editora Pearson, 10º edição (2017). ISBN: 9788543020532**
- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Pag 58 (de 628 páginas). Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398"**
- **Corrêa, A. G. D. Organização e arquitetura de computadores. Unidade 3. Bibliografia Universitária Pearson. 187 páginas. Ed. Pearson. 1º edição (2017) ISBN: 9788543020327**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Linguagem de Montagem